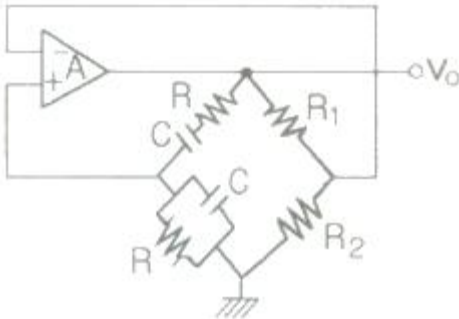


1과목 : 전자공학

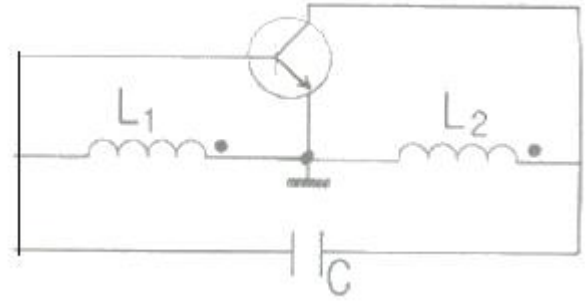
- 광전음극의 한계파장이 4500Å 일 때, 이 광전음극의 일함수는 약 몇 eV 인가?
 ① 1.96 ② 2.25
 ③ 2.76 ④ 3.15
- 발진기가 어떤 상태일 때 출력이 나타나는가를 바르게 설명한 것은?
 ① 입력 신호가 너무 크면 나타난다.
 ② 입력신호가 너무 작으면 나타난다.
 ③ 출력신호가 입력에 가해지면 나타난다.
 ④ 크리스탈이 있어야 만 나타난다.
- 고속 스위칭 소자에 요구 되는 성질로 옳은 것은?
 ① 하강시간이 길 것 ② 상승시간이 짧을 것
 ③ 축적시간이 길 것 ④ 응답속도가 느릴 것
- 그림의 윈 브릿지 발진회로에서 발진 주파수 f는 얼마인가?



- $$\text{① } \frac{1}{2\pi R_1 C^2} \quad \text{② } \frac{1}{2\pi RC}$$

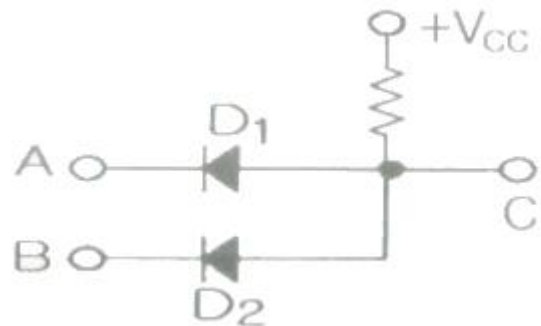
$$\text{③ } \frac{1}{2\pi R_1 R_2} \quad \text{④ } \frac{1}{2\pi R_1^2 C}$$
- 증폭기의 대역폭을 결정하는 것은?
 ① 중역이득 ② 임계주파수
 ③ roll-off 율 ④ 입력커패시터
- 차동증폭기의 차동이득이 2000, 동상이득이 0.2일 때 동상제거비는 몇 dB인가?
 ① 60 ② 70
 ③ 80 ④ 90
- 전압직렬 부궤한 증폭기의 특성으로 틀린 것은?
 ① 위상일그러짐이 감소한다. ② 출력임피던스가 증가한다.
 ③ 잡음이 감소한다. ④ 안정도가 향상된다.
- 3변수 X, Y, Z에대한 전가산기에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 세변수의 합의 논리는 $S=X \oplus Y \oplus Z$ 이다
 ② 세변수에 대한 캐리비트의 논리는 $C=XY$ 이다.
 ③ 두 개의 입력과 한 개의 캐리 비트를 이용한 가산기이다.
 ④ 이진수의 합을 계산하는데 사용된다.

9. 그림과 같은 발진기의 발진 조건은?



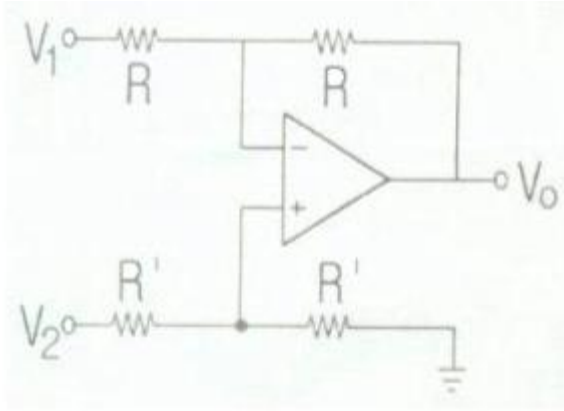
- $$\text{① } h_{fe} = \frac{L_1 + M}{L_2 + M} \quad \text{② } h_{fe} = \frac{L_1 - M}{L_2 - M}$$

$$\text{③ } h_{fe} = \frac{L_1}{L_2} \quad \text{④ } h_{fe} = \frac{L_2}{L_1}$$
- DSB에 대한 SSB 의 장점으로 잘못된 것은?
 ① 점유주파수 대역폭이 반으로 된다.
 ② 작은 송신 전력으로 양질의 통신이 가능하다.
 ③ 송신기의 소비 전력이 적다.
 ④ 동기성 페이딩의 영향이 적다.
- 이미터 변조 회로의 설명 중 틀린 것은?
 ① 신호파를 이미터에 가하여 진폭 변조한다.
 ② 직선성이 좋다.
 ③ 매우 큰 전력이 필요하다.
 ④ 컬렉터 변조와 비슷하다.
- 12V 제너 다이오드의 경우에 제너 전류 10mA변화가 0.1V의 제너 전압을 만든다. 이 전류의 범위에서 제너 저항은 몇 인가?
 ① 0.1 ② 1
 ③ 10 ④ 100
- 정논리에서 그림과 같은 케이트는?



- $$\text{① NOR 게이트} \quad \text{② OR 게이트}$$

$$\text{③ EXOR 게이트} \quad \text{④ AND 게이트}$$
- 그림과 같은 연산회로는 어떤 회로인가?



- ① 부호변환회로 ② 가산회로
③ 감산회로 ④ 미분회로

15. 이미터 플로우 회로의 동작에 대한 설명이다. 옳지 않은 것은?

- ① 입력 임피던스는 높고, 출력임피던스는 낮다.
② 전압이득은 1에 가깝다.
③ 출력 위상이 입력 위상과 반대이다.
④ 전력 증폭기에 적합하다.

16. 이상적인 OP Amp(연산증폭기)가 갖추어야 할 조건이 아닌 것은?

- ① 입력 오프셋(off set) 전압이 1이어야 한다.
② 입력 임피던스가 ($R_i = \infty$)이어야 한다.
③ 대역폭이 무한대($B_w = \infty$)이어야 한다.
④ 전압이득이 무한대($A_v = \infty$)이어야 한다.

17. 진폭 변조에서 반송파의 진폭이 $V_c[V]$ 이고 변조파의 진폭이 $V_m[V]$ 인 신호파로 변조하면 변조도 m 은?

- ① $m = \frac{V_m}{V_c}$ ② $m = \frac{V_c}{V_m}$
③ $m = \left(\frac{V_m}{V_c}\right)^2$ ④ $m = \left(\frac{V_c}{V_m}\right)^2$

18. 정전압 회로의 구성 소자중 주요 동작 소자에 해당되는 것은?

- ① 리액터와 콘덴서 ② 브라운관
③ 인덕터와 콘덴서 ④ 트랜지스터

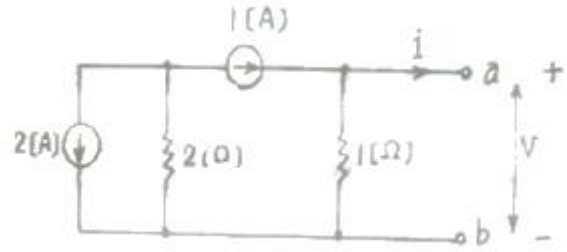
19. RS 플립플롭을 D 플립플롭의 형태로 바꾸기 위해 필요한 소자는?

- ① AND GATE 2개 ② Inverter
③ OR GATE 2개 ④ NAND GATE 2개

20. 터널 다이오드는 일반 적으로 어떤 작용을 위하여 사용하는가?

- ① 제어 작용 ② 정류작용
③ 주파수 변환 작용 ④ 스위칭 작용

21. 다음 회로의 A, B 단자에서 V-i 특성을 옳게 나타낸 것은?



- ① $v = i + 1$ ② $v = i - 1$
③ $v = i + 2$ ④ $v = i - \frac{1}{2}$

22. $L^{-1}\left[\frac{1}{S^2 + a^2}\right]$ 은 어느 것인가?

- ① $\sin at$ ② $\frac{1}{a} \sin at$
③ $\cos at$ ④ $\frac{1}{a} \cos at$

23. R-L 직렬회로에서 그 양단에 직류전압 E를 연결한 후 스위

치 S를 개방하면 $\frac{L}{R}$ [s] 후의 전류 값 [A]은?

- ① $\frac{E}{R}$ ② $0.5 \frac{E}{R}$
③ $0.638 \frac{E}{R}$ ④ $0.632 \frac{E}{R}$

24. Δ -결선된 3상 회로에서 상전류가 다음과 같다. 선전류 I_1, I_2, I_3 중 세어 그 크기가 가장 큰 것은 몇 [A] 인가?

$$I_{12} = 4 \angle 36^\circ, I_{23} = 4 \angle -156^\circ, I_{31} = 4 \angle 84^\circ$$

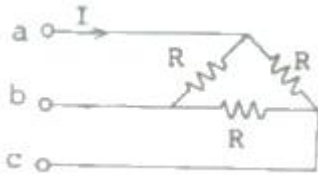
- ① 2.31 ② 4.0
③ 6.93 ④ 8.0

25. 다음 4단자 회로의 영상 임피던스 Z_{02} 는 몇 [Ω] 인가?



- ① 12 ② 14
③ 21/4 ④ 5/3

26. a, c 양단에 100[V] 전압을 인가시 전류 I 가 1[A] 흘렀다면 R_{dml} 저항은 몇 [Ω] 인가?

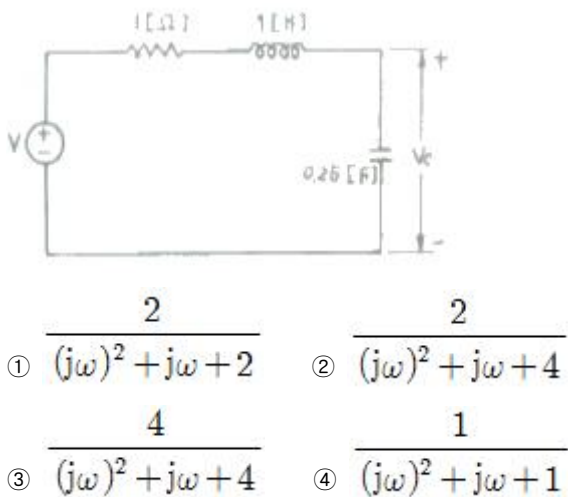


- ① 50 ② 100
③ 150 ④ 200

27. 60[Hz]에서 3[Ω]의 리액턴스를 갖는 자기인덕턴스 L값 및 정전용량 C값을 구하시오

- ① 약 6[mH], 600[μF] ② 약 7[mH], 770[μF]
③ 약 8[mH], 884[μF] ④ 약 9[mH], 990[μF]

28. 회로의 전압비 전달함수 $H(j\omega) = V_c(j\omega) / V(j\omega)$ 는?



29. 분포정수선로에서 직렬 임피던스 Z[Ω], 병렬 어드미턴스 Y[S]라 할때 선로의 전파 정수는?

- ① $\sqrt{Y/Z}$ ② $\sqrt{Z/Y}$
③ $\sqrt{ZY}$ ④ YZ

30. 전류 $i = 2 + 4\sqrt{2} \sin\omega t + 10\sqrt{2} \sin(3\omega t + \frac{\pi}{6})$ 일 때 실효값[A]는?

- ① $\sqrt{120}$ ② $\sqrt{60}$
③ $\sqrt{30}$ ④ $\sqrt{240}$

31. 1차 요소 $G(s) = \frac{1}{1+T_s}$ 인 제어계의 절점 주파수에서의 이득[dB]은?

- ① 약 -1[dB] ② 약 -2[dB]
③ 약 -3[dB] ④ 약 -4[dB]

32. 다음은 근궤적을 그리기 위한 규칙을 나열한 것이다. 잘못된 것은?

- ① 근 궤적은 K=0 일 때 극에서 출발하고 K=∞ 일 때 영점에 도착한다.
② 실수축 위의 극과 영점을 더한 수가 홀수개가 되는 극 또는 영점에서 왼쪽의 실수축 위에 근 궤적이 존재한다.

③ 극의 수가 영점보다 많을 경우 K가 무한에 접근하면 근 궤적은 점근선을 따라 무한 원점으로 간다.

④ 근 궤적은 허수축에 대칭이다.

33. $2s^3 + 5s^2 + 3s + 1 = 0$ 로 주어진 계의 안정도를 판정하고 우반평면상의 근을 구하면?

- ① 임계상태이며 허수축상에 근이 2개 존재한다.
② 안정하고 우 반평면에 근이 없다.
③ 불안정하며 우반평면상에 근이 2개이다.
④ 불안정하며 우반평면상에 근이 1개이다.

34. 전압 이득이 증가 할수록 어떤 변화가 오는가?

- ① 오버슈트가 증가한다. ② 빨리 정상 상태에 도달한다.
③ 오차가 증가한다. ④ 입상 시간이 늦어진다.

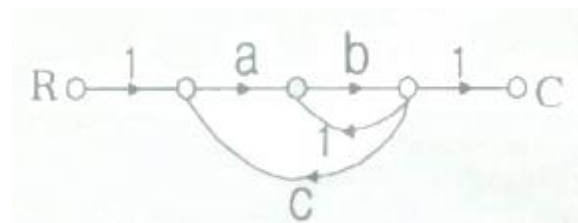
35. $c'' + 8c' + 19c = 6u$ 의 미분방정식을 상태방정식 $x' = A \cdot x + B \cdot u$, $c = D \cdot x$ 로 표현 할때 옳은 것은?

- ① $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -12 & -19 & -8 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 6 \end{bmatrix}$
② $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -8 & -19 & -12 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 6 \end{bmatrix}$
③ $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -12 & -19 & -8 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 6 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$
④ $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -12 & -19 & -8 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 6 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$

36. 온도, 유량, 압력 등의 공업프로세스 상태량을 제어량으로 하는 제어계로서 프로세스에 가해진, s 외란의 억제를 주목적으로 하는 것은?

- ① 프로세스 제어 ② 자동조정
③ 서어보기수 ④ 정치제어

37. 그림과 같은 신호 흐름선도에서 $\frac{C}{R}$ 를 구하면?



- ① $\frac{ab}{1+b-abc}$ ② $\frac{ab}{1-b-abc}$

$$\textcircled{3} \frac{ab}{1-b+abc} \quad \textcircled{4} \frac{ab}{1+b+abc}$$

38. $Y_1(z)$ 의 역변환을 $y_1(k)$, $Y_2(z)$ 의 역변환을 $y_2(k)$ 라 할때, $Y(z) = Y_1(z)Y_2(z)$ 의 역변환은?

$$\textcircled{1} y(k) = y_1(k)y_2(k)$$

$$\textcircled{2} y(k) = \sum_{i=0}^k y_1(i)y_2(i-k)$$

$$\textcircled{3} y(k) = \sum_{i=0}^k y_1(k)y_2(k-i)$$

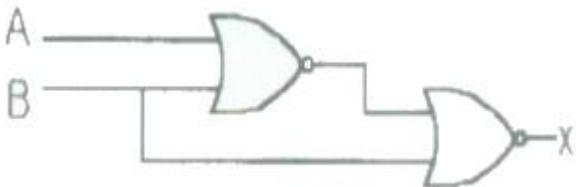
$$\textcircled{4} y(k) = \sum_{i=0}^k y_1(i)y_2(k-i)$$

39. $G(s)H(s) = \frac{K(S-2)(S-3)}{S^2(S+1)(S+2)(S+4)}$ 에서 점근선의 교차점은?

$$\textcircled{1} 2 \quad \textcircled{2} 5$$

$$\textcircled{3} -\frac{2}{3} \quad \textcircled{4} -4$$

40. 다음의 논리 회로를 간단히 하면?



$$\textcircled{1} AB \quad \textcircled{2} \overline{AB}$$

$$\textcircled{3} A\overline{B} \quad \textcircled{4} \overline{A}\overline{B}$$

3과목 : 신호기기

41. 장대형 전동차단기에서 기기의 정격 전압은?

$$\textcircled{1} AC25V \quad \textcircled{2} DC24V$$

$$\textcircled{3} AC 250V \quad \textcircled{4} DC 100V$$

42. 단상 유도 전동기의 기동 방법중 기동토크가 가장 큰 것은?

$$\textcircled{1} 분상 기동형 \quad \textcircled{2} 반발 기동형$$

$$\textcircled{3} 반발 유도형 \quad \textcircled{4} 콘덴서 기동형$$

43. 전철구간에 설치된 다음 중 3종 접지를 하지 아니 해도 되는 것은?

$$\textcircled{1} 철관장치 \quad \textcircled{2} 건널목 차단기$$

$$\textcircled{3} 신호제어계전기(GR) \quad \textcircled{4} 연동기 및 조작반$$

44. 건널목 전동차단기에는 어떤 전동기가 사용되는가?

$$\textcircled{1} 직류 직권전동기 \quad \textcircled{2} 직류분권전동기$$

$$\textcircled{3} 단상유도 전동기 \quad \textcircled{4} 직류복권전동기$$

45. 열차의 차축에 의하여 궤도회로의 전원을 단락하였을 때 전원 장치에 과전류가 흐르는 것을 제한하고 전압을 조정하기 위해서 설치하는 것은?

$$\textcircled{1} 레일본드 \quad \textcircled{2} 전원장치$$

$$\textcircled{3} 잠파선 \quad \textcircled{4} 한류장치$$

46. 전기전철기의 마찰 연축기의 역할은?

$$\textcircled{1} 마찰연축기와 맞물린 기어 마모 방지 \quad \textcircled{2} 회전수 조절$$

$$\textcircled{3} 전동기 보호 \quad \textcircled{4} 습기 방지$$

47. 건널목 경보기에서 경보종의 타종수는 기당 매분 몇 회 인가?

$$\textcircled{1} 10 \sim 50회 \quad \textcircled{2} 60 \sim 90회$$

$$\textcircled{3} 70 \sim 100회 \quad \textcircled{4} 100 \sim 110회$$

48. 전기 전철기 운전중 콘덴서 회로가 단선될 경우 전동기의 동작상태는?

$$\textcircled{1} 정지후 다시동작한다. \quad \textcircled{2} 계속회전한다.$$

$$\textcircled{3} 전철기 동작이 정지된다. \quad \textcircled{4} 회전방향이 달라진다.$$

49. 직류 무극선조계전기의 접점수는?

$$\textcircled{1} N4R4 \quad \textcircled{2} NR4$$

$$\textcircled{3} NR6 \quad \textcircled{4} NR2$$

50. 무부하시 자여자가 되지 않는 직류기는?

$$\textcircled{1} 타여자기 \quad \textcircled{2} 분권기$$

$$\textcircled{3} 복권기 \quad \textcircled{4} 직권기$$

51. 퍼센트 임피던스가 4[%]인 변압기가 운전중 단락 되었을 때 단락 전류는 몇배 정도인가?

$$\textcircled{1} 15배 \quad \textcircled{2} 25배$$

$$\textcircled{3} 30배 \quad \textcircled{4} 40배$$

52. 전원의 주파수가 50[Hz]이고, 6극의 유도 전동기의 회전수가 960[rpm]일 때 회전자 회로의 2차 주파수[Hz]는?

$$\textcircled{1} 2 \quad \textcircled{2} 4$$

$$\textcircled{3} 6 \quad \textcircled{4} 8$$

53. 유도전동기를 기동하여 를 Y로 전환 했을 때 토크는 몇배가 되는가?

$$\textcircled{1} \frac{1}{3} \quad \textcircled{2} 3$$

$$\textcircled{3} \sqrt{3} \quad \textcircled{4} \frac{1}{\sqrt{3}}$$

54. 건널목 제어자 201형 및 401형 중 틀린 것은?

$$\textcircled{1} 201형 주파수는 20KHz±2KHz 이내이다$$

$$\textcircled{2} 401형 주파수는 40KHz±2KHz 이내이다$$

$$\textcircled{3} 온도특성을 보호하기 위하여 저항을 사용한다.$$

$$\textcircled{4} 201형은 폐전로 식이고 401형은 개전로식이다.$$

55. 변압기 내부고장 보호에 쓰이는 계전기는?

- ① 차동 계전기 ② 접지계전기
③ 과전압 계전기 ④ 역상 계전기
56. 건널목 경보기에서 경보종 코일의 전류는 정격값을 몇 [%] 이내이어야 하는가?
① ±5 ② ±10
③ ±15 ④ ±20
57. 구동장치에서 단독축구동방식에 속하지 않는 것은?
① 조괘식 ② 퀵식
③ 카르단식 ④ 잭샤프트식
58. 다음중 SDR의 설명으로 옳은 것은?
① PNPN 구조를 갖는 4층 반도체 소자
② 스위칭 기능을 갖는 쌍방향성의 3단자 소자
③ 제어 기능르 갖는 쌍방향성의 3단자 소자
④ 증폭기능을 갖는 단일 방향성의 3단자 소자
59. 중성점이 잇는 s같은 변압기 2대를 사용하여 T 결선으로 3상 변압을 하려고 할때 변압기의 이용률은?
① 62.5[%] ② 67.5[%]
③ 76.6[%] ④ 86.6[%]
60. 직류전동기의 속도 제어법에서 정출력 제어에 속하는 것은?
① 워드제로나드 제어법 ② 계자 제어법
③ 전기자 저항법 ④ 전압제어법

4과목 : 신호공학

61. 서행 허용 표지를 설치하는 신호기는?
① 중계신호기 ② 유도신호기
③ 서행 신호기 ④ 폐색신호기
62. 열차가 교행을 하는 장소 등에서 열차의 과주로 인해 충돌, 접촉을 방지하기위해 설치하는 선로는?
① 부분선 ② 안전측선
③ 핀난선 ④ 인상선
63. 2개의 지상자를 이용하여 속도 조사를 하고자 한다. y 신호를 현시하고 있는 지점에 조사속도 50Km/h이고 응동 범위 320mm, 주행시간이 0.5sec라면 2개의 지상자 간의 거리는 몇 m 인가?
① 6.26 ② 7.26
③ 8.26 ④ 9.26
64. 어느선구에서 운행되는 여객 열차의 최고 속도가 130Km/h 일 때 ATS-S (점제어식)형 지상자의 설치 위치는?
① 20m ② 1,130m
③ 1,361m ④ 1,372m
65. 궤도 회로 구성에 있어서 건널 목의 401형 제어기는 다음 중 어느 방식으로 구성하는가?
① 폐전로식 ② 개전로식
③ 직렬식 ④ 병렬식
66. 전자식 원격 제어장치 (ERC)의 논리 부에서 불량 검지회로

를 내장하고 시스템의 동작 상태를 LED로 표시해주는 것은 어느 것 인가?

- ① L1 ② L2
③ CPL ④ TGn
67. CTC 장치에 대한 설명이다. 옳지 않은 것은?
① 피제어역의 연동장치는 전자(전기) 연동장치이어야 한다.
② CTC구간의 예색장치는 자동 폐색 장치이어야 한다.
③ 단선구간의 대향으로 되는 출발신호기의 상호간의 연쇄는 운전방향 신호 버튼을 설비하여 시행한다.
④ CTC장치에 사용하는 컴퓨터 장치는 Hot Syand-by 로 한다.
68. 단선구간의 어느 역간에서 상행 운전 시분이 6분, 하행 운전 시분이 4분, 폐색취급 시분이 2분이고 선로의 이용률이 70%일 때 선로 용량은 몇 회 인가?
① 74 ② 84
③ 94 ④ 104
69. 직류전화 구간에서 발생하는 전식을 반도체를 직접 레일과 매설 관측에 접속하여 방식(防蝕)하는 방법은?
① 희생 양극식 ② 선택배류방식
③ 강제배류방식 ④ 정전류배류방식
70. 계전연동 장치의 전철 제어회로에 다음과 같은 계전기의 접점들이 삽입되어 있다. 옳은 것은?
① NR, RR, TPR, TLSR, TRSR, WLR
② NR, RR, WLR, TLSR, TRSR, HR
③ NR, RR, TPR, TLSR, TRSR, ZR
④ NR, RR, WR, TPR, HR, CR
71. 궤도 회로를 구성할 때는 레일 간을 절연하는데 레일 간을 절연 하는 방법중 양쪽 에일을 모두 절연하는 방식은?
① 단계조식 ② 개전로식
③ 복계조식 ④ 폐전로식
72. 신호용 전원 및 접지관련 내용 이다. 설계 및 설치시에 대한 설명으로 틀린 것은?
① 컴퓨터 시스템의 접지는 전원접지와 분리하고 접지를 공동으로할 경우에는 접지선 부근에서 접지한다.
② 각종 데이터 통신 케이블 및 공기 조화기 등의 배선과 평행하지 않도록 하고 교차기 직각 교차를 하도록 한다.
③ 배선은 길이에 의한 전압강하 및 부하의급격한 변동에 따른 순간적인 전압 변동에 따른 지장이 없도록 충분한 단면적을 확보한다.
④ 접지는 접지봉과 동판을 사용하며 효율이 좋은 3종 접지로 50으로 한다.
73. 조건부 채정의 설명중 9호 리버가 반위 일 때에만 11호 리버가 정위로 채정 되는 경우의 표시는?
① [11, 단⑨] ② (11, 단⑨)
③ {11, 단⑨} ④ ((11, 단⑨))
74. 궤도계전기의 동작 전압이 0.9V이고, 낙하 전압이 0.3V 인 궤도 회로의 어느 한지점에서 단락 감도를 시험 하였더니 0.1Ω 이었다. 단락 지점에서 본 궤도회로의 임피던스는 몇 Ω 인가?
① 0.2 ② 0.5

- ③ 2 ④ 5

75. 모양과 색에 의한 철도 신호는?

- ① 발뢰 신호 ② 선로전환기 표지
③ 열차표지 ④ 진로표시기

76. 다음의 도식 기호 중 차막이 표지의 기호는 어느 것인가?

- ①  ② 
③  ④ 

77. 근거리 통신망(LAN)을 구성할 때 토폴로지에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 버스형 - CSMA/CD 액세스 방식이다.
② 링프형 - 루프내의 장치 고장으로 시스템이 다운된다.
③ 루프형 - 루프제어장치의 고장으로 시스템이 다운된다.
④ 스타형 - 중앙장치가 고장나더라도 시스템은 정상 동작한다.

78. 경부고속철도 신선 구간에 설치된 UM71-TVM430 궤도 회로용 구성기기가 아닌 것은?

- ① 동조유니트(BU) ② 공심유도자(SVAC)
③ 임피던스본드 ④ 전자패달(D50)

79. 교류전철구간에 사용 되지 않는 궤도 회로는?

- ① 임펄스 궤도 회로 ② 직류바이어스 궤도회로
③ PF궤도 회로 ④ 직류궤도회로

80. ATS 동작의 주체가 되는 시설 또는 설비는 어느 것인가?

- ① 궤도회로 장치 ② 입환표지
③ 장내, 폐색 신호기 ④ 전자연동장치

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	③	②	②	②	③	②	②	①	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	③	④	③	③	①	①	④	②	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	②	③	③	③	③	③	③	③	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	④	②	①	①	①	②	④	④	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	②	③	①	④	③	③	②	③	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	①	①	③	①	②	④	①	④	②
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
④	②	②	③	②	③	③	②	②	①
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
③	④	②	①	②	②	④	④	④	③